

Aufgabe 26 (Teil 2)

Benzinverbrauch

Der Benzinverbrauch eines bestimmten Kleinwagens kann in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit modellhaft durch die Funktion B beschrieben werden.

$$B(v) = 0,000483 \cdot v^2 - 0,0326 \cdot v + 2,1714 + \frac{66}{v} \quad \text{mit } 20 < v < 150$$

v ... Geschwindigkeit in km/h

$B(v)$... Benzinverbrauch in Litern pro 100 km (L/100 km) bei der Geschwindigkeit v

Aufgabenstellung:

- a) 1) Berechnen Sie, um wie viel Prozent der Benzinverbrauch bei einer Geschwindigkeit von 90 km/h höher als bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h ist.

_____ %

Der Benzinverbrauch bei einer Geschwindigkeit von 40 km/h ist um 25 % geringer als der Benzinverbrauch bei einer Geschwindigkeit v_1 mit $20 < v_1 < 40$.

- 2) Ermitteln Sie die Geschwindigkeit v_1 .

$v_1 =$ _____ km/h

- b) Für hohe Geschwindigkeiten soll die Funktion B durch eine lineare Funktion f mit $f(v) = k \cdot v + d$ mit $k, d \in \mathbb{R}$ angenähert werden, sodass gilt:

$$f(100) = B(100)$$

$$f(130) = B(130)$$

- 1) ☐ A Ermitteln Sie einen Funktionsterm der Funktion f .

$f(v) =$ _____

Diese Näherung kann verwendet werden, wenn die Abweichung zwischen den Funktionswerten von f und B höchstens 0,3 L/100 km beträgt.

- 2) Geben Sie das größtmögliche Intervall für die Geschwindigkeit an, in dem die Funktion f als Näherung verwendet werden kann.

- c) 1) Ermitteln Sie mithilfe der Funktion B diejenige Geschwindigkeit $v_{\min}$, bei der der Benzinverbrauch am geringsten ist, sowie den zugehörigen Benzinverbrauch $B_{\min}$.

$$v_{\min} = \underline{\hspace{4cm}} \text{ km/h}$$

$$B_{\min} = \underline{\hspace{4cm}} \text{ L/100 km}$$

Der Benzinverbrauch hängt auch vom Reifendruck ab.

Die Funktion g beschreibt den Benzinverbrauch in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit v bei einem etwas zu niedrigen Reifendruck.

Dabei gilt: $g(v) = 1,02 \cdot B(v)$

- 2) Berechnen Sie mithilfe der Funktion g , bei welchen beiden Geschwindigkeiten der Benzinverbrauch bei einem etwas zu niedrigen Reifendruck um 2 L/100 km höher als $B_{\min}$ ist.